

武汉大学数学与统计学院
《高等数学》（第一学期）期中考试试题 3

一、试解下列各题：（5×5'）

1、设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} & x > 0 \\ ae^{2x} & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值。

2、求极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(1+x) - \ln x]$

3、确定函数 $f(x) = |x| \sin \frac{1}{x}$ 的间断点，并判定其类型。

4、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)(1+x^2)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}}{\ln(1+x^2)}$

5、设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^{2xt} \cdot x$ ，求曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

二、计算下列各题：（5×5'）

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$

2、设 $y = e^{\sin x} + x^{\arctan x}$ 求 dy

3、设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + b & x \leq 0 \\ \sin ax & x > 0 \end{cases}$ 问： a 、 b 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导并求 $f'(0)$ 。

4、设 $y = \sin^2 x$ ，求 $y^{(2004)}$

5、设 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

三、（8分）设 $f(x) = \frac{x^2}{2(x+1)^2}$

求：1) 函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间，极大、极小值；

2) 曲线 $y = f(x)$ 的凸性区间、拐点、渐近线方程。

四、（10分）设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ 所确定，

1) 求曲线 $y = y(x)$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点处的切线方程；

2) 求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2 y}{dx^2}$

五、（6分）用定义证明：若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 都在区间 I 上一致连续，则 $f(x) + g(x)$ 也在区间 I 上一致连续。

六、（10分）设 $a > 0, b > 0, c > 0$ ， $A(x) = \begin{cases} (\frac{a^x + b^x}{2})^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases}$ ，

1). 讨论 $A(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性；

2). 讨论 $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x)$ 、 $\lim_{x \rightarrow -\infty} A(x)$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0} A(x)$ 、 $A(-1)$ 、 $A(1)$ 五者之间的大小关系。

七、（8分）设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) = f(b) = 0$ ，试证： $\forall \alpha \in R, \exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\alpha f(\xi) = f'(\xi)$

八、（8分）设 $y = f(x)$ 二阶可导，且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$ ， $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(u)}{f(x)}$ 。

《高等数学》（第一学期）期中考试试题 3 参考解答

一、试解下列各题：

1、设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} & x > 0 \\ ae^{2x} & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值。

解： $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ae^{2x} = a$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = -2$

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $a = -2$

2、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(1+x) - \ln x]$

解： $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(1+x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 + \frac{1}{x}) = 1$

3、确定函数 $f(x) = |x| \sin \frac{1}{x}$ 的间断点，并判定其类型。

解：由在 $x=0$ 处 $f(x)$ 无意义，故 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的间断点，又 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| \sin \frac{1}{x} = 0$
故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类可去间断点。

4、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)(1+x^2)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}}{\ln(1+x^2)}$

解： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)(1+x^2)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2(1+x^2)^{\frac{1}{x^2}}}{x^2} = \frac{1}{2}e$

5、设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^{2xt} \cdot x$ ，求曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

解 由 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^{2xt} \cdot x = x \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^{2xt} = xe^{2x}$

$f'(x) = (2x+1)e^{2x}$, $f''(x) = (4x+4)e^{2x}$ 令 $f''(x) = (4x+4)e^{2x} = 0 \Rightarrow x = -1$

又 $f'''(x) = 4(2x+3)e^{2x}$, $f'''(0) = 12 \neq 0$ 所以点 $(-1, -e^{-2})$ 为拐点。

二、计算下列各题：

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n} - n\pi + n\pi)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \pi(\sqrt{n^2+n} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \pi(\frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n})$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \pi \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} = 1$

2、设 $y = e^{\sin x} + x^{\arctan x}$ 求 dy

解： $dy = \{e^{\sin x} \cos x + x^{\arctan x} [\frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{\arctan x}{x}]\} dx$

3、设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + b & x \leq 0 \\ \sin ax & x > 0 \end{cases}$ 问： a 、 b 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导并求 $f'(0)$ 。

解：由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处连续，所以 $f_-(0) = f_+(0)$ 即有

$b+1=0 \Rightarrow b=-1$ 得 $f(0)=0$ ，又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f'_-(0) = f'_+(0)$ 即：

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x}-1}{x} = 2$ $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax-0}{x} = a$

故有： $a=2$ ，所以 $f'(0)=2$

4、设 $y = \sin^2 x$ ，求 $y^{(2004)}$

解： $y^{(2004)} = (\sin^2 x)^{(2004)} = (\sin 2x)^{(2003)} = 2^{2003} \sin(2x + \frac{2003\pi}{2}) = -2^{2003} \cos 2x$

5、设 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解: $y' = xe^y y' + e^y$, 所以 $y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$;

$$y'' = \frac{2e^y y' + xe^y (y')^2}{1 - xe^y} = \frac{e^{2y}(2 - xe^y)}{(1 - xe^y)^3} = \frac{e^{2y}(3 - y)}{(2 - y)^3}$$

三、设 $f(x) = \frac{x^2}{2(x+1)^2}$ 求: 1) 函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间, 极大极小值;

2) 曲线 $y = f(x)$ 的凸性区间、拐点、渐近线方程。

解: 定义域为: $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

$$y' = \frac{x}{(1+x)^3} \quad \text{令 } y' = 0 \Rightarrow \text{驻点 } x = 0$$

$$y'' = \frac{1-2x}{(1+x)^4} \quad \text{令 } y'' = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, +\infty)$
y'	+		—		+		+
y''	+		+		+		—
y	单增		单减	极小值 0	单增		单增
$y = f(x)$	下凸		下凸		下凸	拐点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{18})$	上凸

1) 故单调增加区间为: $(-\infty, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ 单调减少区间为: $(-1, 0)$

极小值为: $f(0) = 0$, 无极大值。

2) 下凸区间为: $(-\infty, -1)$ $(-1, \frac{1}{2})$ 上凸区间为: $(\frac{1}{2}, +\infty)$

拐点为: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{18})$ $x = -1$ 为垂直渐近线, $y = \frac{1}{2}$ 为水平渐近线, 无斜渐近线。

四、设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ 所确定, 1) 求曲线 $y = y(x)$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点处的切线方程; 2) 求

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx} \text{ 和 } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2y}{dx^2}.$$

解: 1). $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{2t} = -\frac{\sin t}{2t}; \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{\pi}$

故切线方程为: $y = -\frac{1}{\pi}(x-1) + \frac{\pi}{4}$

2) 由 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$
 $= \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{2t} = -\frac{1}{2} \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} \cdot \frac{1}{2t} = \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3}.$

故 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{2t} = -\frac{1}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2y}{dx^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3} = \frac{1}{12}$

五、用定义证明: 若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 都在区间 I 上一致连续, 则 $f(x) + g(x)$ 也在区间 I 上一致连续。

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由 $f(x)$ 、 $g(x)$ 都在区间 I 上一致连续, 必存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ 使得对

$\forall x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon/2$ 只要 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 就

有 $|g(x_1) - g(x_2)| < \varepsilon/2$ 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$

对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 只要, 就有

$$|[f(x_1) + g(x_1)] - [f(x_2) + g(x_2)]| = |f(x_1) - f(x_2) + g(x_1) - g(x_2)|$$

$$< |f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由定义知, $f(x) + g(x)$ 也在区间 I 上一致连续。

六、设 $a > 0, b > 0, c > 0$, $A(x) = \begin{cases} \left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases}$,

1). 讨论 $A(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性;

2). 讨论 $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} A(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} A(x)$, $A(-1)$, $A(1)$ 五者之间的大小关系.

$$\text{解 1). 由 } \lim_{x \rightarrow 0} A(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b}{a^x + b^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln a + \ln b}{2} = \sqrt{ab}$$

即知, 当 $c = \sqrt{ab}$ 时, $A(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$2). \text{ 易知 } A(1) = \frac{a+b}{2}, A(-1) = \frac{2ab}{a+b}, \lim_{x \rightarrow 0} A(x) = \sqrt{ab},$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = 2^{\frac{-1}{x}} \max(a, b) \left[1 + \left(\frac{\min(a, b)}{\max(a, b)} \right)^x \right]^{\frac{1}{x}} = \max(a, b), \quad \text{同理可求得}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} A(x) = \min(a, b),$$

则所考虑的五者大小关系为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) \geq A(1) \geq \lim_{x \rightarrow 0} A(x) \geq A(-1) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} A(x)$,

$$\text{或: } \max(a, b) \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \geq \min(a, b).$$

七、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b) = 0$, 试证: $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \xi \in (a, b)$ 使得 $\alpha f(\xi) = f'(\xi)$ 。

证明: 令 $\varphi(x) = e^{-\alpha x} f(x)$ 则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理条件, 故存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\varphi'(\xi) = f'(\xi)e^{-\alpha \xi} - \alpha f(\xi)e^{-\alpha \xi} = 0$ 即 $\alpha f(\xi) = f'(\xi)$

八、设 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$, $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(u)}{f(x)}$.

解 切线方程为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$ 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距为 $Y = 0 \Rightarrow X = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x}}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x}} \right) = 0 - \frac{f'(0)}{f''(0)} = 0$$

又 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$ 和泰勒公式

$$f(u) = f(0) + f'(0)u + \frac{f''(0)}{2!}u^2 + o(u^2) = \frac{f''(0)}{2!}u^2 + o(u^2)$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) = f''(0)x + o(x)$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(u)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2!}u^2 + o(u^2)}{\frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u^2(x)}{x^2} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x} \right)^2$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{f(x)}{f'(x)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{f(x)}{xf'(x)} \right)$$

$$\text{所以有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)}{x(f''(0)x + o(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2!} + \frac{o(x^2)}{x^2}}{f''(0) + \frac{o(x)}{x}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{故有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{所以有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(u)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u^2(x)}{x^2} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x} \right)^2 = \frac{1}{4}$$